

Correction de la feuille de TD n°17

Polynômes

Généralités

1 Exercice

★★★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

- Déterminer en fonction de $\deg(P)$, le degré du polynôme $P(X+1) - P(X)$.
- En déduire tous les polynômes P vérifiant la relation $P(X+1) - P(X) = X^2$.
- En déduire la valeur de $P(2027) - P(0)$.

Correction —

- Soit $P = a_n X^n + \dots$ avec $a_n \neq 0$. On a :

$$\begin{aligned} P(X+1) - P(X) &= a_n ((X+1)^n - X^n) + \dots \\ &= a_n \cdot nX^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

Donc $\deg(P(X+1) - P(X)) = n-1 = \deg(P) - 1$.

- On cherche P de degré 3 (d'après la question précédente). On pose $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$. On calcule :

$$\begin{aligned} P(X+1) - P(X) &= a(3X^2 + 3X + 1) + b(2X + 1) + c \\ &= 3aX^2 + (3a + 2b)X + (a + b + c). \end{aligned}$$

En identifiant avec X^2 :

$$\begin{cases} 3a = 1 \\ 3a + 2b = 0 \\ a + b + c = 0. \end{cases}$$

On obtient $a = \frac{1}{3}$, $b = -\frac{1}{2}$, $c = \frac{1}{6}$. Les solutions sont :

$$P = \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X + d, \quad d \in \mathbb{R}.$$

- Par télescopage :

$$\begin{aligned} P(2027) - P(0) &= \sum_{k=0}^{2026} (P(k+1) - P(k)) \\ &= \sum_{k=0}^{2026} k^2 \\ &= \frac{2026 \times 2027 \times 4053}{6}. \end{aligned}$$

2 Exercice – Parité d'un polynôme

★★★

Caractériser la parité (respectivement l'impairité) d'un polynôme à l'aide de ses coefficients.

Correction —

$$\text{Soit } P = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

$$\text{On a } P(-X) = \sum_{k=0}^n a_k (-X)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k X^k.$$

Parité. P est pair si et seulement si $P(-X) = P(X)$, soit $\sum_{k=0}^n (-1)^k a_k X^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

Par unicité des coefficients, cela équivaut à

$$(-1)^k a_k = a_k$$

pour tout k , soit $a_k = 0$ pour tout k impair. Ainsi P est pair si et seulement si tous ses coefficients de degré impair sont nuls.**Impairité.** P est impair si et seulement si $P(-X) = -P(X)$, soit

$$(-1)^k a_k = -a_k$$

pour tout k , ce qui équivaut à $a_k = 0$ pour tout k pair. Ainsi P est impair si et seulement si tous ses coefficients de degré pair sont nuls.

3 Exercice

★★★

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$.

Correction —

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons P solution.**Cas 1 : P est constant.** $P = c$, et l'équation donne $c = (X^2 + 1)c$, soit $c = 0$. Donc $P = 0$ est solution.**Cas 2 : P est non constant.** On compare les degrés dans $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$: $2 \deg(P) = 2 + \deg(P)$, donc $\deg(P) = 2$. On pose $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$. L'équation donne :

$$\begin{aligned} aX^4 + bX^2 + c &= (X^2 + 1)(aX^2 + bX + c) \\ &= aX^4 + bX^3 + (a + c)X^2 + bX + c. \end{aligned}$$

En identifiant :

$$\begin{cases} b = 0 \\ b = a + c \\ c = c. \end{cases}$$

Donc $b = 0$ et $c = -a$. Les solutions sont

$$P = a(X^2 - 1),$$

 $a \in \mathbb{K}^*$.

Synthèse. $P = 0$ convient clairement. Pour $P = a(X^2 - 1) : a(X^4 - 1) = (X^2 + 1) \cdot a(X^2 - 1) = a(X^4 - 1)$.
✓

Les solutions sont $P = a(X^2 - 1)$, $a \in \mathbb{K}$.

4 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme $(X - 2)^n - (X + 5)^n$.

Correction ———

Par le binôme de Newton :

$$(X - 2)^n = X^n - 2nX^{n-1} + \dots$$

et

$$(X + 5)^n = X^n + 5nX^{n-1} + \dots$$

Donc :

$$(X - 2)^n - (X + 5)^n = -7nX^{n-1} + \dots$$

Le terme en X^n s'annule, donc le degré est $n - 1$ et le coefficient dominant est $-7n$.

5 Exercice

★★★

Déterminer les polynômes P tels que $P \circ P = P$.

Correction ———

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons P solution de $P \circ P = P$.

Cas 1 : $P = 0$.

$P \circ P = 0 = P$. ✓

Cas 2 : P non nul.

On compare les degrés : $\deg(P)^2 = \deg(P)$, donc $\deg(P) = 0$ ou $\deg(P) = 1$.

- ▷ Si $\deg(P) = 0$: $P = c$ avec $c \neq 0$, et $P \circ P = c = P$. Tout polynôme constant non nul est solution.
- ▷ Si $\deg(P) = 1$: on pose $P = aX + b$ avec $a \neq 0$. L'équation donne :

$$P(aX + b) = a^2X + ab + b.$$

En identifiant avec $aX + b$: $a^2 = a$ donc $a = 1$, et $2b = b$ donc $b = 0$. Ainsi $P = X$.

On vérifie : $P \circ P = X = P$. ✓

Synthèse. On vérifie que les solutions sont les polynômes constants et $P = X$.

Divisibilité

6 Exercice

★★★

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - P(X)$ puis en déduire que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - X$.

Correction ———

On note $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. On a :

$$\begin{aligned} P(P(X)) - P(X) &= \sum_{k=0}^n a_k (P(X)^k - X^k) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k (P(X)^k - X^k). \end{aligned}$$

Or pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a la factorisation :

$$P(X)^k - X^k = (P(X) - X) \sum_{j=0}^{k-1} X^j P(X)^{k-1-j},$$

donc $P(X) - X$ divise $P(X)^k - X^k$ pour tout $k \geq 1$. Ainsi $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - P(X)$.

On conclut en écrivant :

$$P(P(X)) - X = (P(P(X)) - P(X)) + (P(X) - X).$$

Comme $P(X) - X$ divise les deux termes du membre de droite, il divise $P(P(X)) - X$.

7 Exercice – Division euclidienne I

★★★

Dans chacun des cas suivants, déterminer la division euclidienne de A par B .

1. $A = X^6 + 1$ et $B = X^3 + X^2 + X + 1$
2. $A = X^5 + iX^4$ et $B = X^2 + 1$

Correction ———

1. $X^6 + 1 = (X^3 - X^2)(X^3 + X^2 + X + 1) + (X^2 + 1)$.
2. $X^5 + iX^4 = (X^3 + iX^2 - X - i)(X^2 + 1) + (X + i)$.

8 Exercice – Division euclidienne II

★★★

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a, b \in \mathbb{K}$ avec $a \neq b$. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$.

Correction ———

Le reste R de la division de P par $(X - a)(X - b)$ est de degré strictement inférieur à 2, donc $R = \alpha X + \beta$ pour certains $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. On écrit :

$$P(X) = (X - a)(X - b)Q(X) + \alpha X + \beta.$$

En substituant $X = a$: $P(a) = \alpha a + \beta$. En substituant $X = b$: $P(b) = \alpha b + \beta$. On résout :

$$\alpha = \frac{P(a) - P(b)}{a - b} \text{ et } \beta = \frac{aP(b) - bP(a)}{a - b}.$$

Donc le reste est :

$$R = \frac{P(a) - P(b)}{a - b}X + \frac{aP(b) - bP(a)}{a - b}.$$

9 Exercice – Divisibilité et composition ★★★

Soit $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ avec P non constant. Montrer que si $A \circ P$ divise $B \circ P$ alors A divise B .

Correction —

On effectue la division euclidienne de B par A : $B = AQ + R$ avec $\deg(R) < \deg(A)$. En composant par P :

$$B \circ P = (A \circ P)(Q \circ P) + R \circ P.$$

Le polynôme $A \circ P$ a pour degré $\deg(A) \cdot \deg(P)$ et $R \circ P$ a pour degré $\deg(R) \cdot \deg(P) < \deg(A) \cdot \deg(P)$. Donc $B \circ P = (A \circ P)(Q \circ P) + R \circ P$ est la division euclidienne de $B \circ P$ par $A \circ P$.

Par hypothèse, $A \circ P$ divise $B \circ P$, donc le reste $R \circ P$ est nul. Or P est non constant, donc $R \circ P = 0 \implies R = 0$. Ainsi $B = AQ$, c'est-à-dire $A \mid B$.

10 Exercice ★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$P_n = X^{2^n} + X^{2^{n-1}} + 1 \in \mathbb{R}[X].$$

Montrer que pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \leq m \implies P_n \mid P_m$.

Correction —

Étape 1 : montrons que $P_n \mid P_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On a :

$$\begin{aligned} P_{n+1} &= X^{2^{n+1}} + X^{2^n} + 1 = (X^{2^n})^2 + X^{2^n} + 1 \\ &= (X^{2^n} + 1)^2 - X^{2^n} \\ &= (X^{2^n} + 1)^2 - (X^{2^{n-1}})^2 \\ &= (X^{2^n} + 1 - X^{2^{n-1}})(X^{2^n} + 1 + X^{2^{n-1}}) \\ &= (X^{2^n} - X^{2^{n-1}} + 1)P_n, \end{aligned}$$

ce qui montre que $P_n \mid P_{n+1}$.

Étape 2 : cas général. Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ avec $n \leq m$. Par l'étape 1 :

$$P_n \mid P_{n+1} \mid P_{n+2} \mid \dots \mid P_{m-1} \mid P_m.$$

Par transitivité de la divisibilité, $P_n \mid P_m$.

11 Exercice – Puissances d'une matrice ★★★

1. Soit $n \geq 2$, déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.

$$2. \text{ Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Déduire de la question précédente la valeur de A^n , pour $n \geq 2$.

Correction —

1. Le reste de la division de X^n par

$$X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$$

est de la forme $\alpha X + \beta$. On écrit

$$X^n = (X^2 - 3X + 2)Q(X) + \alpha X + \beta.$$

En substituant $X = 1$: $1 = \alpha + \beta$. En substituant

$X = 2$: $2^n = 2\alpha + \beta$. On résout :

$$\alpha = 2^n - 1 \text{ et } \beta = 2 - 2^n.$$

Donc

$$X^n = (X^2 - 3X + 2)Q(X) + (2^n - 1)X + (2 - 2^n).$$

2. On vérifie que $A^2 - 3A + 2I_3 = 0_3$.

On écrit pour $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} A^n &= (A^2 - 3A + 2I_3)Q(A) + (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3 \\ &= (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3. \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} A^n &= (2^n - 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} + (2 - 2^n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 & 1 - 2^n \\ 1 - 2^n & 2^n & 1 - 2^n \\ 2^n - 1 & 1 - 2^n & 2^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dérivation et formule de Taylor

12 Exercice ★★★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que $P(a) > 0$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P^{(k)}(a) \geq 0$.

Montrer que pour tout $x \geq a$, $P(x) > 0$.

Correction —

Soit $n = \deg(P)$. D'après la formule de Taylor pour les polynômes :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k,$$

donc pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \\ &= P(a) + \sum_{k=1}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k. \end{aligned}$$

Pour tout $x \geq a$, on a $(x-a)^k \geq 0$ pour tout $k \geq 1$, et par hypothèse $P^{(k)}(a) \geq 0$ pour tout $k \geq 1$, donc chaque terme de la somme est positif ou nul. De plus $P(a) > 0$, donc :

$$P(x) \geq P(a) > 0.$$

13 Exercice ★★★

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = XP'$.

Indication. Déterminer le coefficient dominant de XP' .

Correction —————

Cas $P = 0$. $XP' = 0 = P$. ✓

Cas P non nul. On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

Alors $XP' = \sum_{k=0}^n k a_k X^k$. En identifiant les coefficients de $P = XP'$:

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad a_k = k a_k.$$

Pour $k = 0$: $a_0 = 0$. Pour $k \geq 1$: $a_k(k-1) = 0$, donc $a_k = 0$ ou $k = 1$. Ainsi $a_k = 0$ pour tout $k \neq 1$, et a_1 est libre. Les solutions non nulles sont $P = a_1 X$, $a_1 \in \mathbb{K}^*$.

Les solutions sont de la forme $P = \lambda X$, $\lambda \in \mathbb{K}$.

Réciproquement on vérifie que pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, λX convient.

14 Exercice ★★★

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(2) = 6$, $P'(2) = 1$, $P''(2) = 4$ et pour tout entier $k \geq 3$, $P^{(k)}(2) = 0$.

Correction —————

D'après la formule de Taylor pour les polynômes :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(2)}{k!} (X-2)^k.$$

Les conditions $P^{(k)}(2) = 0$ pour $k \geq 3$ imposent que la somme s'arrête à $k = 2$. Donc :

$$\begin{aligned} P &= P(2) + P'(2)(X-2) + \frac{P''(2)}{2}(X-2)^2 \\ &= 6 + (X-2) + 2(X-2)^2. \end{aligned}$$

Il existe un unique tel polynôme : $P = 2X^2 - 7X + 12$.

15 Exercice – Polynômes de Hermite ★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ième de f est $f^{(n)} : x \mapsto P_n(x)e^{-x^2}$ où P_n est un polynôme à coefficients réels.

On montrera la relation $P_{n+1} = P'_n - 2XP_n$.

- Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est de degré n et que son coefficient dominant vaut $(-1)^n 2^n$.

Correction —————

- On commence par remarquer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. On raisonne par récurrence sur n .

Initialisation. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f^{(0)}(x) = e^{-x^2} = P_0(x)e^{-x^2}$$

avec $P_0 = 1 \in \mathbb{R}[X]$. ✓

Hérédité. Supposons $f^{(n)} : x \mapsto P_n(x)e^{-x^2}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$;

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= P'_n(x)e^{-x^2} + P_n(x) \cdot (-2x)e^{-x^2} \\ &= (P'_n(x) - 2xP_n(x))e^{-x^2}. \end{aligned}$$

On pose $P_{n+1} = P'_n - 2XP_n \in \mathbb{R}[X]$, ce qui achève la récurrence.

- On raisonne par récurrence sur n .

Initialisation. $P_0 = 1$ est de degré 0 et de coefficient dominant $1 = (-1)^0 2^0$. ✓

Hérédité. Supposons P_n de degré n et de coefficient dominant $(-1)^n 2^n$. D'après la relation $P_{n+1} = P'_n - 2XP_n$:

▷ P'_n est de degré $\leq n-1$,

▷ $2XP_n$ est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2 \cdot (-1)^n 2^n = (-1)^{n+1} 2^{n+1}$.

Donc P_{n+1} est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $-(-1)^n 2^{n+1} = (-1)^{n+1} 2^{n+1}$. ✓

Racines et multiplicité

16 Exercice ★★★

Montrer que 1 est une racine d'ordre 4 du polynôme $X^5 - X^4 - 6X^3 + 14X^2 - 11X + 3$.

Correction —————

On pose $P = X^5 - X^4 - 6X^3 + 14X^2 - 11X + 3$. On calcule successivement :

$$\begin{aligned} P(1) &= 1 - 1 - 6 + 14 - 11 + 3 = 0, \\ P'(1) &= 5 - 4 - 18 + 28 - 11 = 0, \\ P''(1) &= 20 - 12 - 36 + 28 = 0, \\ P'''(1) &= 60 - 24 - 36 = 0, \\ P^{(4)}(1) &= 120 - 24 = 96 \neq 0. \end{aligned}$$

Donc 1 est une racine d'ordre exactement 4 de P .

17 Exercice ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ est divisible par $(X-1)^2$.

Correction _____

On pose $P = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$. On a :

$$\begin{aligned} P(1) &= n - (n+1) + 1 = 0, \\ P'(1) &= n(n+1) - (n+1)n = 0. \end{aligned}$$

Donc 1 est racine de P et de P' , ce qui signifie que 1 est racine d'ordre au moins 2 de P . Ainsi $(X-1)^2 \mid P$.

18 Exercice ★★★

Soit un entier $n \geq 2$. Quel est le reste de la division euclidienne de $(X+1)^n - X^n - 1$ par $X^2 - 2X + 1$.

Correction _____

Le diviseur est $X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$, donc le reste est de la forme $\alpha X + \beta$. On écrit :

$$P(X) = (X-1)^2 Q(X) + \alpha X + \beta.$$

En dérivant :

$$P'(X) = 2(X-1)Q(X) + (X-1)^2 Q'(X) + \alpha.$$

En substituant $X = 1$ dans les deux égalités :

$$P(1) = \alpha + \beta \quad \text{et} \quad P'(1) = \alpha.$$

Or $P(1) = 2^n - 1 - 1 = 2^n - 2$ et $P'(1) = n(2^{n-1} - 1)$.

$$R = n(2^{n-1} - 1)X + (n-2)(1 - 2^{n-1}).$$

19 Exercice ★★★

Déterminer la valeur de m pour que 1 soit racine double du polynôme $X^3 - 3X + m$.

Correction _____

On pose $P = X^3 - 3X + m$. Pour que 1 soit racine double de P , il faut $P(1) = 0$ et $P'(1) = 0$.

$$P(1) = 1 - 3 + m = 0 \iff m = 2.$$

$$P'(X) = 3X^2 - 3, \quad P'(1) = 0. \checkmark$$

Donc $m = 2$. On vérifie que 1 est bien racine double et pas triple : $P''(1) = 6 \neq 0$. $\checkmark$

20 Exercice ★★★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que pour tout entier n , $P(n) = n^2$.

Correction _____

Le polynôme $Q = X^2$ vérifie $Q(n) = n^2$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Donc $P - Q$ s'annule sur $\mathbb{Z}$, qui est infini. Or $P - Q$ est un polynôme qui a une infinité de racines, donc $P - Q = 0$, c'est-à-dire $P = X^2$.

21 Exercice ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} X^k$.

Trouver une relation entre P_n et P'_n puis montrer que P_n est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

Correction _____

On calcule P'_n :

$$P'_n = \sum_{k=1}^n \frac{kX^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^n \frac{X^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Par glissement d'indice ($j = k - 1$) :

$$P'_n = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{X^j}{j!} = P_{n-1} = P_n - \frac{X^n}{n!}.$$

D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, P_n a n racines complexes comptées avec multiplicités.

Supposons par l'absurde que $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine de multiplicité $m \geq 2$ de P_n . Alors $P_n(\alpha) = 0$ et $P'_n(\alpha) = 0$. Or la relation précédente évaluée en α donne :

$$0 = P'_n(\alpha) = P_n(\alpha) - \frac{\alpha^n}{n!} = -\frac{\alpha^n}{n!},$$

donc $\alpha = 0$. Mais $P_n(0) = 1 \neq 0$, ce qui est une contradiction.

Donc toutes les racines de P_n sont simples, et P_n est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

22 Exercice ★★★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $\deg(P) \geq 2$.

Montrer que si P est scindé à racines simples alors P' aussi.

Correction _____

Supposons P scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$, de degré $n \geq 2$. On écrit

$$P = a \prod_{k=1}^n (X - r_k)$$

avec $r_1 < r_2 < \dots < r_n$ distincts. Par le théorème de Rolle appliqué à P sur chaque intervalle $[r_k, r_{k+1}]$ pour $k = 1, \dots, n-1$, il existe $c_k \in]r_k, r_{k+1}[$ tel que $P'(c_k) = 0$.

On obtient ainsi $n-1$ racines distinctes de P' , qui est de degré $n-1$.

Donc P' est scindé à racines simples.

23 Exercice – Polynômes de Tchebychev ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$. L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe un unique polynôme P_n qui vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(nx) = P_n(\cos(x)).$$

1. Montrer que si un tel polynôme P_n existe alors il est unique.
2. Déterminer P_0 , P_1 et P_2 .
3. Soit n un entier naturel non nul.
 - (a) Développer $\cos((n+1)x)$ et $\cos((n-1)x)$ puis établir une relation entre $\cos((n-1)x)$, $\cos(nx)$ et $\cos((n+1)x)$.
 - (b) En déduire, par récurrence forte, que P_n existe et vérifie la relation $P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1}$.
4. Soit n un entier naturel non nul.
 - (a) Montrer que P_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} .
 - (b) Résoudre l'équation $P_n(\cos(\theta)) = 0$ d'inconnue θ .
 - (c) Montrer que les nombres de la forme

$$\lambda_p = \cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n}\right)$$

avec $p \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ sont deux à deux distincts.

- (d) En déduire que P_n possède n racines distinctes dans $[-1; 1]$.
- (e) Déduire des questions précédentes la factorisation du polynôme P_n dans $\mathbb{R}[X]$.

Correction —————

1. Supposons que P_n et Q_n vérifient tous deux $\cos(nx) = P_n(\cos x) = Q_n(\cos x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors $(P_n - Q_n)(\cos x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $P_n - Q_n$ s'annule sur $[-1, 1]$, qui est infini. Donc $P_n - Q_n = 0$, i.e. $P_n = Q_n$.

2. On a $\cos(0) = 1 = P_0(\cos x)$, donc

$$P_0 = 1.$$

On a $\cos(x) = P_1(\cos x)$, donc

$$P_1 = X.$$

On a $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1 = P_2(\cos x)$, donc

$$P_2 = 2X^2 - 1.$$

3. (a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on développe :

$$\cos((n+1)x) = \cos(nx)\cos(x) - \sin(nx)\sin(x),$$

$$\cos((n-1)x) = \cos(nx)\cos(x) + \sin(nx)\sin(x).$$

En additionnant :

$$\cos((n+1)x) + \cos((n-1)x) = 2\cos(x)\cos(nx),$$

soit :

$$\cos((n+1)x) = 2\cos(x)\cos(nx) - \cos((n-1)x).$$

- (b) On raisonne par récurrence double sur n .

- (c) On raisonne par récurrence double sur n .

Initialisation. $P_0 = 1$ et $P_1 = X$ existent d'après la question précédente.

Hérédité. Supposons qu'il existe P_{n-1} et P_n vérifiant $\cos((n-1)x) = P_{n-1}(\cos x)$ et $\cos(nx) = P_n(\cos x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. D'après la partie précédente :

$$\begin{aligned} \cos((n+1)x) &= 2\cos(x)\cos(nx) - \cos((n-1)x) \\ &= 2\cos(x)P_n(\cos x) - P_{n-1}(\cos x). \end{aligned}$$

On pose $P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1} \in \mathbb{R}[X]$, qui vérifie bien $\cos((n+1)x) = P_{n+1}(\cos x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Conclusion. Par récurrence forte, P_n existe pour tout $n \in \mathbb{N}$ et vérifie

$$P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1}.$$

4. (a) On montre par récurrence double sur n que P_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} pour $n \geq 1$, et $P_0 = 1$.

Initialisation. $P_1 = X$ est de degré 1 et de coefficient dominant $1 = 2^0$. $P_2 = 2X^2 - 1$ est de degré 2 et de coefficient dominant $2 = 2^1$. ✓

Hérédité. Supposons P_{n-1} de degré $n-1$ et de coefficient dominant 2^{n-2} , et P_n de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} . D'après la relation $P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1}$:

▷ $2XP_n$ est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$,

▷ P_{n-1} est de degré $n-1 < n+1$.

Donc P_{n+1} est de degré $n+1$ et de coefficient dominant $2^n = 2^{(n+1)-1}$. ✓

(b)

$$\begin{aligned} P_n(\cos \theta) = 0 &\iff \cos(n\theta) = 0 \\ &\iff n\theta \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi} \\ &\iff \theta \equiv \frac{\pi}{2n} \pmod{\frac{\pi}{n}} \end{aligned}$$

soit $\theta = \frac{\pi}{2n} + \frac{k\pi}{n}$, $k \in \mathbb{Z}$

(c) Pour tout $p \in [0, n-1]$, $\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n} \in]0; \pi[$.

Or $\cos$ est bijective sur $]0; \pi[$ donc

$$\lambda_p = \lambda_q \iff \frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n} = \frac{\pi}{2n} + \frac{q\pi}{n} \iff p = q.$$

Donc les λ_p sont deux à deux distincts.

(d) Les λ_p sont n racines distinctes de P_n dans $[-1, 1]$ (car $\cos(\theta) \in [-1, 1]$). Or $\deg(P_n) = n$, donc P_n possède exactement n racines distinctes dans $[-1, 1]$.

(e) P_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} . Ses racines sont les λ_p pour $p \in [0, n-1]$, toutes simples. Donc :

$$P_n = 2^{n-1} \prod_{p=0}^{n-1} (X - \cos(\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n})).$$

24 Exercice

★★★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\int_k^{k+1} P(t) dt = k+1$.

Correction _____

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons P solution. On note

$$Q = \int_x^{x+1} P(t) dt.$$

C'est un polynôme. Par hypothèse, $Q(k) = k+1$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc $Q - (X+1)$ admet une infinité de racines. Ce qui implique qu'il s'agit du polynôme nul et donc $Q = X+1$.

Soit F un polynôme tel que $F' = P$. Alors :

$$Q(x) = \int_x^{x+1} P(t) dt = F(x+1) - F(x),$$

donc $F(X+1) - F(X) = X+1$.

En comparant les degrés :

$$\begin{aligned} \deg(F(X+1) - F(X)) \\ = \deg(F) - 1 \text{ (exercice 1)} \end{aligned}$$

donc $\deg(F) = 2$. Ainsi $\deg(P) = 1$.

On pose $P = aX + b$, donc $F = \frac{a}{2}X^2 + bX + c$. La relation $F(X+1) - F(X) = X+1$ donne :

$$\frac{a}{2}(X+1)^2 + b(X+1) + c - \frac{a}{2}X^2 - bX - c = aX + \frac{a}{2} + b = X+1.$$

En identifiant : $a = 1$ et $\frac{a}{2} + b = 1$, soit $b = \frac{1}{2}$.

Donc $P = X + \frac{1}{2}$.

Synthèse. On vérifie :

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} (t + \frac{1}{2}) dt &= \left[\frac{t^2}{2} + \frac{t}{2} \right]_k^{k+1} \\ &= \frac{(k+1)^2 + k+1 - k^2 - k}{2} \\ &= \frac{2k+2}{2} \\ &= k+1 \end{aligned}$$

L'unique solution est $P = X + \frac{1}{2}$.

25 Exercice – Relations coefficients racines ★★★

En utilisant les relations coefficients racines, résoudre chacun de ces systèmes :

$$(\mathcal{S}_1) \quad \begin{cases} x+y = 0 \\ xy = 2 \end{cases} \quad (\mathcal{S}_2) \quad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ xy = 2 \end{cases}$$

Correction _____

Système $(\mathcal{S}_1)$. x et y sont les racines du polynôme

$$X^2 - (x+y)X + xy = X^2 + 2.$$

Son discriminant est $\Delta = -8 < 0$, donc ce polynôme n'a pas de racine réelle. $(\mathcal{S}_1)$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}^2$.

Dans $\mathbb{C}$, les racines sont $X = \pm i\sqrt{2}$, donc les solutions sont $(x, y) = (i\sqrt{2}, -i\sqrt{2})$ et $(x, y) = (-i\sqrt{2}, i\sqrt{2})$.

Système $(\mathcal{S}_2)$. La première équation donne $\frac{x+y}{xy} = 1$, soit $x+y = xy = 2$. Donc x et y sont les racines du polynôme

$$X^2 - 2X + 2.$$

Son discriminant est $\Delta = -4 < 0$, donc $(\mathcal{S}_2)$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}^2$.

Dans $\mathbb{C}$, les racines sont $X = 1 \pm i$, donc les solutions sont $(x, y) = (1+i, 1-i)$ et $(x, y) = (1-i, 1+i)$.

Factorisation et décomposition

26 Exercice

★★★

- Donner la décomposition en produits irréductibles de $1 + X + X^2 + \dots + X^{n-1}$.
- Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.
- Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)$.

Correction ———

- Soit $z \in \mathbb{C}$ avec $z \neq 1$. On a :

$$1 + z + \dots + z^{n-1} = \frac{1-z^n}{1-z}$$

Les racines de $1 - z^n$ sont les racines n -ièmes de l'unité $e^{2ik\pi/n}$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, et celle de $1 - z$ est 1 (correspondant à $k = 0$).

Donc les racines de $1 + X + \dots + X^{n-1}$ sont $e^{2ik\pi/n}$ pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Ce sont $n-1$ racines distinctes d'un polynôme unitaire de degré $n-1$, donc :

$$1 + X + \dots + X^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} (X - e^{2ik\pi/n}).$$

- On évalue la relation de la question précédente en $X = 1$:

$$n = \prod_{k=1}^{n-1} (1 - e^{2ik\pi/n}).$$

Or

$$\begin{aligned} 1 - e^{2ik\pi/n} &= -e^{ik\pi/n} (e^{ik\pi/n} - e^{-ik\pi/n}) \\ &= -e^{ik\pi/n} \cdot 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \end{aligned}$$

donc :

$$\begin{aligned} n &= \prod_{k=1}^{n-1} \left(-2i \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) e^{ik\pi/n} \right) \\ &= (-2i)^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \cdot e^{i\pi \sum_{k=1}^{n-1} k/n}. \end{aligned}$$

On calcule $\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$, donc $e^{i\pi(n-1)/2} = i^{n-1}$.

Ainsi :

$$\begin{aligned} n &= (-2i)^{n-1} i^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \\ &= 2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) \\ &= 2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right). \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

- Considérons

$$\begin{aligned} P(X) &= \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{2ik\pi/n}) \\ &= (X - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (X - e^{2ik\pi/n}) \\ &= (X - 1)(1 + X + X^2 + \dots + X^{n-1}) \\ &= X^n - 1 \end{aligned}$$

On évalue en $X = e^{2i\theta}$:

$$\prod_{k=0}^{n-1} (e^{2i\theta} - e^{2ik\pi/n}) = e^{2in\theta} - 1.$$

Le terme $k = 0$ donne

$$e^{2i\theta} - 1 = 2i \sin(\theta) e^{i\theta},$$

et chaque facteur

$$e^{2i\theta} - e^{2ik\pi/n} = 2i \sin\left(\theta - \frac{k\pi}{n}\right) e^{i(\theta + k\pi/n)}.$$

En isolant et en prenant les modules, on obtient après calcul :

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right) = \frac{\sin(n\theta)}{2^{n-1} \sin(\theta)}.$$

27 Exercice

★★★

Décomposer les polynômes suivants en produits de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $X^4 - 1$ | 5. $X^2 - 2 \cos(\alpha)X + 1$ |
| 2. $X^5 - 1$ | 6. $X^4 + X^2 + 1$ |
| 3. $X^5 - X$ | 7. $X^8 + X^4 + 1$ |
| 4. $1 + X + X^2 + \dots + X^7$ | 8. $X^{2n} - 2 \cos(n\theta)X^n + 1$ |

Correction ———

- Sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X^2 - 1)(X^2 + 1) \\ &= (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1). \end{aligned}$$

Sur $\mathbb{C}$: $(X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i)$.

2. Les racines de $X^5 - 1$ sont $e^{2ik\pi/5}$ pour $k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$.

Sur $\mathbb{C}$:

$$X^5 - 1 = \prod_{k=0}^4 (X - e^{2ik\pi/5}).$$

Sur $\mathbb{R}$, en utilisant

$$(X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1.$$

On regroupe les racines conjuguées : $e^{2i\pi/5}$ et $e^{-2i\pi/5} = e^{8i\pi/5}$, puis $e^{4i\pi/5}$ et $e^{-4i\pi/5} = e^{6i\pi/5}$.

$$\begin{aligned} X^5 - 1 &= (X - 1) \left(X - e^{\frac{2i\pi}{5}} \right) \left(X - e^{-\frac{2i\pi}{5}} \right) \\ &\quad \times \left(X - e^{\frac{4i\pi}{5}} \right) \left(X - e^{-\frac{4i\pi}{5}} \right) \\ &= (X - 1) (X^2 - 2\cos\frac{2\pi}{5}X + 1) \\ &\quad \times (X^2 - 2\cos\frac{4\pi}{5}X + 1). \end{aligned}$$

3. Sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X^5 - X &= X(X^4 - 1) \\ &= X(X - 1)(X + 1)(X^2 + 1). \end{aligned}$$

Sur $\mathbb{C}$: $X(X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i)$.

4. On remarque $(X - 1)(1 + X + \dots + X^7) = X^8 - 1$, donc les racines du polynôme sont les racines de $X^8 - 1$ sauf 1, c'est-à-dire $e^{\frac{ik\pi}{4}}$ pour $k \in \llbracket 1, 7 \rrbracket$.

Sur $\mathbb{C}$:

$$1 + X + \dots + X^7 = \prod_{k=1}^7 \left(X - e^{\frac{ik\pi}{4}} \right).$$

Sur $\mathbb{R}$, on regroupe les racines conjuguées :

$$\begin{aligned} 1 + X + \dots + X^7 &= \left(X - e^{\frac{i\pi}{4}} \right) \left(X - e^{-\frac{i\pi}{4}} \right) \\ &\quad \times \left(X - e^{\frac{i\pi}{2}} \right) \left(X - e^{-\frac{i\pi}{2}} \right) \\ &\quad \times \left(X - e^{\frac{3i\pi}{4}} \right) \left(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}} \right) (X + 1) \\ &= (X + 1) (X^2 - 2\cos\frac{\pi}{4}X + 1) \\ &\quad \times (X^2 - 2\cos\frac{\pi}{2}X + 1) (X^2 - 2\cos\frac{3\pi}{4}X + 1) \\ &= (X + 1) (X^2 - \sqrt{2}X + 1) (X^2 + 1) \\ &\quad \times (X^2 + \sqrt{2}X + 1). \end{aligned}$$

5. Les racines sont $e^{\pm i\alpha}$. Sur $\mathbb{C}$:

$$X^2 - 2\cos(\alpha)X + 1 = (X - e^{i\alpha})(X - e^{-i\alpha}).$$

Sur $\mathbb{R}$: si $\alpha \not\equiv 0[\pi]$, le polynôme est irréductible. Si $\alpha \equiv 0[2\pi]$, $(X - 1)^2$. Si $\alpha \equiv \pi[2\pi]$, $(X + 1)^2$.

6. Sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X^4 + X^2 + 1 &= (X^2 + 1)^2 - X^2 \\ &= (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1). \end{aligned}$$

C'est un produit de deux polynômes irréductibles.

Sur $\mathbb{C}$, on remarque que

$$(X^2 - 1)(X^4 + X^2 + 1) = X^6 - 1.$$

Les racines de $X^4 + X^2 + 1$ sont donc les racines 6-ièmes de l'unité différentes de ± 1 , soit $e^{\frac{ik\pi}{3}}$ pour $k \in \{1, 2, 4, 5\}$:

$$\begin{aligned} X^4 + X^2 + 1 &= \left(X - e^{\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{-\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{2i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{-\frac{2i\pi}{3}} \right). \end{aligned}$$

7. Sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X^8 + X^4 + 1 &= (X^4 + 1)^2 - X^4 \\ &= (X^4 + X^2 + 1)(X^4 - X^2 + 1) \\ &= (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1) \\ &\quad \times (X^2 + \sqrt{3}X + 1)(X^2 - \sqrt{3}X + 1). \end{aligned}$$

Sur $\mathbb{C}$, on remarque que

$$(X^4 - 1)(X^8 + X^4 + 1) = X^{12} - 1.$$

Les racines de $X^8 + X^4 + 1$ sont donc les racines 12-ièmes de l'unité différentes de celles de $X^4 - 1$, soit $e^{\frac{ik\pi}{6}}$ pour $k \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$:

$$X^8 + X^4 + 1 = \prod_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^{11} \left(X - e^{\frac{ik\pi}{6}} \right).$$

8. Sur $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} X^{2n} - 2\cos(n\theta)X^n + 1 &= (X^n - e^{in\theta})(X^n - e^{-in\theta}) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i(\theta+2k\pi/n)}) \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i(-\theta+2k\pi/n)}). \end{aligned}$$

Sur $\mathbb{R}$, en regroupant les racines conjuguées :

$$\begin{aligned} X^{2n} - 2\cos(n\theta)X^n + 1 &= \prod_{k=0}^{n-1} \left(X^2 - 2\cos\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)X + 1 \right). \end{aligned}$$